Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 5 · 5 العملي

معالجة العيّنات والتصبيغ — بنك الأسئلة

Specimen Processing and Staining — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Laboratory diagnosis and microscopy — التشخيص المختبري والمجهر

EN **The first basic procedure in the laboratory diagnosis of infectious diseases is:** Q1

AR س1. أول إجراء أساسي في التشخيص المختبري للأمراض المعدية:

A Sensitivity tests — فحوص الحساسية
B PCR
C Serotyping — التنميط المصلي
D Direct examination of patient specimens — الفحص المباشر لعيّنات المريض

EN **Microscopy is defined as:** Q2

AR س2. يُعرَّف الفحص المجهري بأنه:

A Use of a microscope to magnify objects too small for the naked eye
استعمال المجهر لتكبير أجسام لا تُرى بالعين المجرّدة
B Growing bacteria on agar — إنماء البكتيريا على الآغار
C Testing antibiotics — اختبار المضادّات
D Staining with ink — التصبيغ بالحبر

EN **The ocular lenses of our microscope are:** Q3

AR س3. العدسات العينية في مجهرنا قوّتها:

A 4x
B 40x
C 10x
D 100x

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Total magnification with the 40x objective is:** Q4

AR س4. التكبير الكلي مع العدسة الشيئية 40x:

A 40
B 400
C 1000
D 100

EN **Oil immersion is needed at:** Q5

AR س5. يُحتاج الغمر بالزيت عند:

A 40x
B 1000x
C 100x كلي 100x total
D 400x

EN **Coarse focus is used with:** Q6

AR س6. يُستعمل الضبط الخشن مع:

A 100X
B All objectives كل العدسات
C 40X
D 4X

Smear and stains المسحة والصبغات

EN **Living bacteria are difficult to see with bright-field microscopes because they are:** Q7

AR س7. يصعب رؤية البكتيريا الحيّة بمجهر الحقل الساطع لأنها:

A Generally colorless عديمة اللون عمومًا
B Always moving fast تتحرّك بسرعة دائمًا
C Too large كبيرة جدًا
D Fluorescent متألّقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A bacterial smear is:** Q8

AR س8. المسحة البكتيرية:

A. A liquid culture — مزرعة سائلة
B. A stain — صبغة
C. A dried preparation of bacterial cells on a glass slide — تحضير جافّ لخلايا بكتيرية على شريحة زجاجية
D. An agar plate — طبق آغار

EN **The slide is passed over the flame:** Q9

AR س9. تُمرّر الشريحة فوق اللهب:

A. Ten times — عشر مرّات
B. Once — مرّة واحدة
C. Three times — ثلاث مرّات
D. Not at all — ولا مرّة

EN **Which is NOT an effect of fixation?** Q10

AR س10. أيّها ليس من تأثيرات التثبيت؟

A. Make bacteria multiply — جعل البكتيريا تتكاثر
B. Adhere to the glass — الالتصاق بالزجاج
C. Kill the microorganisms — قتل الأحياء المجهرية
D. Preserve shape and size — حفظ الشكل والحجم

EN **Simple stains are:** Q11

AR س11. الصبغات البسيطة:

A. Acidic dyes reacting with basic substances — صبغات حامضية تتفاعل مع مواد قاعدية
B. Basic dyes reacting with acidic substances in the cell — صبغات قاعدية تتفاعل مع المواد الحامضية في الخلية
C. More than one dye — أكثر من صبغة
D. Inks only — أحبار فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an example of a simple stain dye?** Q12

AR س12. أيّها مثال على صبغة بسيطة؟

A Gram's iodine يود غرام
B Acid alcohol الكحول الحامضي
C Ethyl alcohol الكحول الإثيلي
D Methylene blue أزرق المثيلين

EN **Differential staining is also known as:** Q13

AR س13. يُعرف التصبيغ التفريقي أيضًا بـ:

A The negative dye الصبغة السالبة
B The compound dye الصبغة المركّبة
C The simple dye الصبغة البسيطة
D The vital dye الصبغة الحيوية

EN **Which is a structural (special) stain?** Q14

AR س14. أيّها صبغة تركيبية (خاصة)؟

A Capsule stain صبغة المحفظة
B Gram stain صبغة غرام
C Acid-fast stain الصبغة الصامدة للحامض
D Methylene blue simple stain صبغة أزرق المثيلين البسيطة

EN **Simple stains help mainly in recognizing:** Q15

AR س15. تساعد الصبغات البسيطة أساسًا في تمييز:

A Gram reaction تفاعل غرام
B Acid-fastness الصمود للحامض
C Shape, size and arrangement الشكل والحجم والترتيب
D Antibiotic resistance مقاومة المضادّات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Gram stain — صبغة غرام

EN The primary stain in Gram stain is: **Q16**

AR س16. الصبغة الأولية في صبغة غرام:

- A. Safranin — السفرانين
- B. Iodine — اليود
- C. Methylene blue — أزرق المثيلين
- D. Crystal violet — البنفسج البلّوري

EN Gram's iodine acts as a: **Q17**

AR س17. يعمل يود غرام كـ:

- A. Mordant — مثبّت
- B. Decolorizer — مزيل لون
- C. Counterstain — صبغة مضادّة
- D. Primary stain — صبغة أولية

EN The decolorizer in Gram stain is: **Q18**

AR س18. مزيل اللون في صبغة غرام:

- A. Acid alcohol — الكحول الحامضي
- B. 95% ethyl alcohol — الكحول الإثيلي 95%
- C. Water — الماء
- D. Xylene — الزايلين

EN The action of the decolorizer depends on: **Q19**

AR س19. يعتمد عمل مزيل اللون على:

- A. Colony size — حجم المستعمرة
- B. Temperature of the room — حرارة الغرفة
- C. Lipid concentration and cell wall thickness — تركيز الدهون وسُمك جدار الخلية
- D. The microscope — المجهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Decolorization in the lab procedure lasts:** Q20

AR س20. تستغرق إزالة اللون في خطوات العملي:

A 1 min دقيقة
B 3–5 min 3–5 دقائق
C 30 min 30 دقيقة
D 5 to 15 sec 5 إلى 15 ثانية

EN **The counterstain in Gram stain is:** Q21

AR س21. الصبغة المضادّة في صبغة غرام:

A Crystal violet البنفسج البلّوري
B Safranin السفرانين
C Nigrosin النيغروسين
D Basic fuchsin with heat الفوكسين القاعدي مع الحرارة

EN **Gram-negative bacteria appear at the end of Gram stain:** Q22

AR س22. تظهر البكتيريا السالبة لغرام في نهاية الصبغة:

A Purple بنفسجية
B Colorless عديمة اللون
C Pink / red وردية / حمراء
D Black سوداء

Acid-fast and capsule stains الصامدة للحامض والمحفظة

EN **Acid-fast bacteria are hard to decolorize because of their:** Q23

AR س23. يصعب إزالة لون البكتيريا الصامدة للحامض بسبب:

A Capsule المحفظة
B Flagella الأسواط
C Small size صغر حجمها
D High content of fatty substances محتواها العالي من المواد الدهنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the acid-fast stain, heat is applied for:** Q24

AR س24. في الصبغة الصامدة للحامض تُطبَّق الحرارة مدّة:

A 3–5 minutes — 3–5 دقائق
B 1 hour — ساعة
C No heat — بلا حرارة
D 5–15 seconds — 5–15 ثانية

EN **The decolorizer in the acid-fast stain is:** Q25

AR س25. مزيل اللون في الصبغة الصامدة للحامض:

A Acid alcohol — الكحول الحامضي
B 95% ethyl alcohol — الكحول الإثيلي 95%
C Gram's iodine — يود غرام
D Water — الماء

EN **In the acid-fast stain, non-acid-fast cells appear:** Q26

AR س26. في الصبغة الصامدة للحامض تظهر الخلايا غير الصامدة:

A Red — حمراء
B Purple — بنفسجية
C Blue — زرقاء
D Black — سوداء

EN **For the capsule stain, the slide must NOT be:** Q27

AR س27. في صبغة المحفظة يجب ألّا تُ:

A Air dried — تجفّف بالهواء
B Blot dried — تجفّف بالورق
C Observed under oil — تُفحص بالزيت
D Flooded with crystal violet — تُغمر بالبنفسج البلّوري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the capsule stain, the capsule appears as:** Q28

AR س28. في صبغة المحفظة تظهر المحفظة كـ:

A A violet cell خلية بنفسجية

B A black background خلفية سوداء

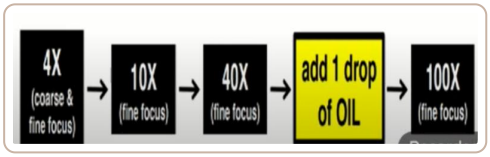
C A red rod عصيّة حمراء

D A clear halo around the cell هالة شفّافة حول الخلية

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, which step comes just before turning to the 100X lens?** Q29

AR س29. في هذا الشكل، أيّ خطوة تأتي قبل تدوير العدسة 100X مباشرة؟



A Coarse focus الضبط الخشن

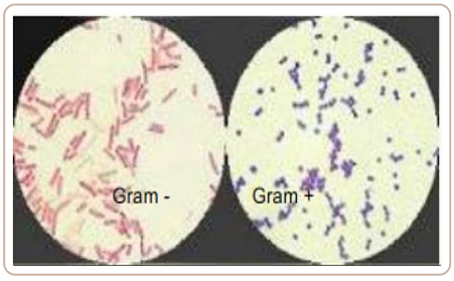
B Add 1 drop of oil إضافة قطرة زيت

C Heat fix التثبيت الحراري

D Add iodine إضافة اليود

EN **In this picture, the purple cocci are:** Q30

AR س30. في هذه الصورة، المكوّرات البنفسجية:



A Gram-positive موجبة غرام

B Gram-negative سالبة غرام

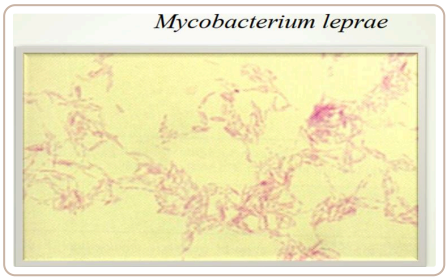
C Acid-fast صامدة للحامض

D Capsules محافظ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The red rods of *Mycobacterium leprae* in this picture are:** Q31

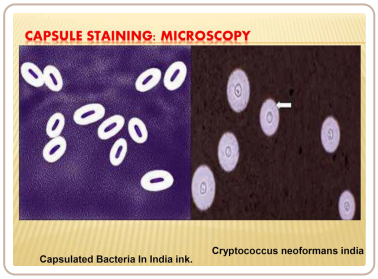
AR س31. العصيّات الحمراء لـ***Mycobacterium leprae*** في هذه الصورة:



A Gram-negative	سالبة غرام	B Non-acid-fast	غير صامدة للحامض
C Acid-fast	صامدة للحامض	D Capsulated yeast	خميرة محفظية

EN **In this picture, the dark background is produced by:** Q32

AR س32. في هذه الصورة، الخلفية الداكنة ناتجة عن:



A Safranin	السفرانين	B Carbol fuchsin	الكاربول فوكسين
C Iodine	اليود	D India ink	حبر الهند

2 True / False صح أو خطأ

EN Growth and cultivation of the agents is one of the basic procedures of laboratory diagnosis. 1

AR إنماء العوامل وزرعها من الإجراءات الأساسية للتشخيص المختبري.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN The overall magnification is the power of the ocular plus the power of the objective.
AR التكبير الكلي هو قوّة العينية زائد قوّة الشيئية.
True · صح False · خطأ

3
EN Oil fills the space between the objective lens and the glass slide.
AR يملأ الزيت الفراغ بين العدسة الشيئية والشريحة الزجاجية.
True · صح False · خطأ

4
EN Fixation kills the microorganisms on the slide.
AR يقتل التثبيت الأحياء المجهرية على الشريحة.
True · صح False · خطأ

5
EN Differential staining uses only one dye.
AR يستعمل التصبيغ التفريقي صبغة واحدة فقط.
True · صح False · خطأ

6
EN Spores, capsules and flagella stains are structural (special) stains.
AR صبغات الأبواغ والمحافظ والأسواط صبغات تركيبية (خاصة).
True · صح False · خطأ

7
EN Gram stain divides bacteria into gram positive and gram negative.
AR تقسّم صبغة غرام البكتيريا إلى موجبة وسالبة.
True · صح False · خطأ

8
EN Gram's iodine is the decolorizer.
AR يود غرام هو مزيل اللون.
True · صح False · خطأ

9
EN 95% ethyl alcohol serves as a lipid solvent.
AR يعمل الكحول الإثيلي 95% مذيبًا للدهون.
True · صح False · خطأ

10
EN Gram-stained slides are examined under oil immersion.
AR تُفحص شرائح صبغة غرام تحت الغمر الزيتي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Tuberculosis bacteria are acid-resistant.

AR بكتيريا السل مقاومة للحامض.

True · صح False · خطأ

12 EN The acid-fast stain does not need heat.

AR لا تحتاج الصبغة الصامدة للحامض إلى حرارة.

True · صح False · خطأ

13 EN In the capsule stain the bacteria appear violet on a black or grey background.

AR في صبغة المحفظة تظهر البكتيريا بنفسجية على خلفية سوداء أو رمادية.

True · صح False · خطأ

14 EN Blot drying is recommended in the capsule stain.

AR يُنصح بالتجفيف بالورق في صبغة المحفظة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Magnification is multiplied

AR التكبير يُضرب

2 EN Two decolorizers

AR مزيلا لون

3 EN Two counterstains

AR صبغتان مضادّتان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Mordant 4

AR المثبّت

EN Which bacteria turn blue in acid-fast? 5

AR أيّ البكتيريا تزرق في الصامدة للحامض؟

EN Heat in two places 6

AR الحرارة في موضعين

EN Capsule colour 7

AR لون المحفظة

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the basic procedures in the laboratory diagnosis of infectious diseases. 1

AR عدّد الإجراءات الأساسية في التشخيص المختبري للأمراض المعدية.

EN Define microscopy and explain how total magnification is calculated. 2

AR عرّف الفحص المجهري واشرح كيف يُحسب التكبير الكلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the preparation of a bacterial smear and the effects of fixation. 3

AR صف تحضير المسحة البكتيرية وتأثيرات التثبيت.

EN Classify bacterial stains with examples. 4

AR صنّف الصبغات البكتيرية مع أمثلة.

EN Name the Gram stain reagents and the function of each. 5

AR اذكر كواشف صبغة غرام ووظيفة كل منها.

EN Write the Gram stain procedure. 6

AR اكتب خطوات صبغة غرام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain the principle and steps of the acid-fast stain. 7

AR اشرح مبدأ الصبغة الصامدة للحامض وخطواتها.

EN Describe the capsule staining technique and its result. 8

AR صف تقنية صبغة المحفظة ونتيجتها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 B	6 D	7 A	8 C
9 C	10 A	11 B	12 D	13 B	14 A	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 B	22 C	23 D	24 A
25 A	26 C	27 B	28 D	29 B	30 A	31 C	32 D

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False
13 True	14 False				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Magnification is multiplied**

Total = ocular × objective (10 × 100 = 1000), not added.

AR **التكبير يُضرب**

الكلي = العينية × الشيئية (10 × 100 = 1000)، لا يُجمع.

2 EN **Two decolorizers**

Gram stain: 95% ethyl alcohol (5–15 sec). Acid-fast stain: ACID alcohol.

AR **مزيلا لون**

صبغة غرام: كحول إثيلي 95% (5–15 ثانية). الصامدة للحامض: كحول حامضي.

3 EN **Two counterstains**

Gram: SAFRANIN (negatives pink). Acid-fast: METHYLENE BLUE (non-acid-fast blue).

AR **صبغتان مضادّتان**

غرام: السفرانين (السالبة وردية). الصامدة: أزرق المثيلين (غير الصامدة زرقاء).

4 EN **Mordant**

The mordant is Gram's IODINE (forms CV-I complex) — not the alcohol and not the heat fixation.

AR **المثبّت**

المثبّت هو يود غرام (يكوّن معقّد CV-I) — لا الكحول ولا التثبيت الحراري.

5 EN **Which bacteria turn blue in acid-fast?**

The NON-acid-fast ones — acid-fast (TB, leprosy) stay red. The slide's sentence wrongly says acid-resistant become blue.

AR **أيّ البكتيريا تزرقّ في الصامدة للحامض؟**

غير الصامدة — أمّا الصامدة (السل والجذام) فتبقى حمراء. وجملة الشريحة تقول خطأً إن المقاومة تزرقّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Heat in two places**

Smear: pass 3 times over the flame (fixation). Acid-fast: heat the fuchsin 3–5 min (dye penetration).

AR **الحرارة في موضعين**

المسحة: 3 مرّات فوق اللهب (تثبيت). الصامدة: تسخين الفوكسين 3–5 دقائق (نفاذ الصبغة).

7

EN **Capsule colour**

The CAPSULE is the clear halo; the CELL is violet; the BACKGROUND is black/grey.

AR **لون المحفظة**

المحفظة هي الهالة الشفّافة؛ والخلية بنفسجية؛ والخلفية سوداء/رمادية.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the basic procedures in the laboratory diagnosis of infectious diseases.**

1. Direct examination of patient specimens for the etiologic agent. 2. Growth and cultivation of the agents from the same specimens. 3. Analysis of the cultivated organisms and performing sensitivity tests.

AR **عدّد الإجراءات الأساسية في التشخيص المختبري للأمراض المعدية.**

1. الفحص المباشر لعيّنات المريض بحثًا عن العامل المسبّب. 2. إنماء العوامل وزرعها من العيّنات نفسها. 3. تحليل الكائنات المزروعة وإجراء فحوص الحساسية.

2

EN **Define microscopy and explain how total magnification is calculated.**

Microscopy is the use of a microscope to magnify objects too small to be seen with the naked eye. Total magnification = power of the ocular (10x) × power of the objective (4x, 10x, 40x, 100x) = 40, 100, 400, 1000; at 1000x oil immersion is used.

AR **عرّف الفحص المجهري واشرح كيف يُحسب التكبير الكلي.**

الفحص المجهري استعمال المجهر لتكبير أجسام لا تُرى بالعين المجرّدة. والتكبير الكلي = قوّة العينية (10x) × قوّة الشيئية (4x و10x و40x و100x) = 40 و100 و400 و1000؛ وعند 1000x يُستعمل الغمر بالزيت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the preparation of a bacterial smear and the effects of fixation.** 3

Draw a circle on the bottom of the slide; spread the bacteria (from liquid or agar) in a small drop of water; let it air dry; pass the slide three times over the flame. Fixation makes the specimen adhere to the glass, kills the microorganisms and preserves their shape and size.

AR **صف تحضير المسحة البكتيرية وتأثيرات التثبيت.**

ارسم دائرة أسفل الشريحة، انشر البكتيريا (من وسط سائل أو آغار) في قطرة ماء صغيرة، اتركها تجفّ بالهواء، مرّر الشريحة ثلاث مرّات فوق اللهب. والتثبيت يجعل العيّنة تلتصق بالزجاج، ويقتل الأحياء المجهرية، ويحفظ شكلها وحجمها.

EN **Classify bacterial stains with examples.** 4

Simple: basic dyes reacting with acidic substances (carbol fuchsin, safranin, methylene blue) — shape, size, arrangement. Differential (compound): more than one dye — Gram, acid-fast. Structural (special): spores, capsules, flagella.

AR **صنّف الصبغات البكتيرية مع أمثلة.**

البسيطة: صبغات قاعدية تتفاعل مع المواد الحامضية (الكاربول فوكسين، والسفرانين، وأزرق المثيلين) — الشكل والحجم والترتيب. التفريقية (المركّبة): أكثر من صبغة — غرام، والصامدة للحامض. التركيبية (الخاصة): الأبواغ، والمحافظ، والأسواط.

EN **Name the Gram stain reagents and the function of each.** 5

Crystal violet (primary stain): stains cells. Gram's iodine (mordant): increases affinity, forms the CV-I complex. 95% ethyl alcohol (decolorizer): lipid solvent; its action depends on lipid concentration and cell wall thickness. Safranin (counterstain): stains cells that lost the primary stain.

AR **اذكر كواشف صبغة غرام ووظيفة كل منها.**

البنفسج البلّوري (صبغة أولية): يصبغ الخلايا. يود غرام (مثبّت): يزيد الألفة ويكوّن معقّد CV-I. الكحول الإثيلي 95% (مزيل لون): مذيب للدهون، ويعتمد عمله على تركيز الدهون وسُمك الجدار. السفرانين (صبغة مضادّة): يصبغ الخلايا التي فقدت الصبغة الأولية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the Gram stain procedure.** 6

Crystal violet 1 min → wash → Gram's iodine 1 min → wash → decolorize with 95% ethyl alcohol 5–15 sec → wash → safranin 1 min → wash → dry with paper and examine under oil immersion. Gram-positive purple, Gram-negative pink.

AR **اكتب خطوات صبغة غرام.**

بنفسج بلّوري دقيقة ← غسل ← يود غرام دقيقة ← غسل ← إزالة اللون بكحول 95% مدّة 5–15 ثانية ← غسل ← سفرانين دقيقة ← غسل ← تجفيف بالورق وفحص بالغمر الزيتي. الموجبة بنفسجية والسالبة وردية.

EN **Explain the principle and steps of the acid-fast stain.** 7

Some pathogens (e.g. tuberculosis bacteria) have a high content of fatty substances, so the basic fuchsin is not removed even by acid alcohol; heat helps the dye enter the wall. Steps: smear → basic fuchsin with heat 3–5 min → acid alcohol (slide tilted) → wash → methylene blue 1 min → wash → examine. Acid-fast = red, non-acid-fast = blue.

AR **اشرح مبدأ الصبغة الصامدة للحامض وخطواتها.**

بعض الممرضات (مثل بكتيريا السل) غنية بالمواد الدهنية، فلا يُزال الفوكسين القاعدي حتى بالكحول الحامضي؛ والحرارة تساعد الصبغة على دخول الجدار. الخطوات: مسحة ← فوكسين قاعدي مع حرارة 3–5 دقائق ← كحول حامضي (والشريحة مائلة) ← غسل ← أزرق المثيلين دقيقة ← غسل ← فحص. الصامدة حمراء وغير الصامدة زرقاء.

EN **Describe the capsule staining technique and its result.** 8

Mix India ink or nigrosin with a loopful of bacterial suspension at one end of a slide; spread with another slide and air dry; flood with crystal violet 1 min, rinse very gently and air dry (no blot drying); examine under oil. Result: black/grey background, violet bacteria and a clear halo = the capsule.

AR **صف تقنية صبغة المحفظة ونتيجتها.**

امزج حبر الهند أو النيغروسين مع ملء عروة من المعلّق البكتيري عند طرف الشريحة؛ انشره بشريحة أخرى وجفّفه بالهواء؛ اغمره بالبنفسج البلّوري دقيقة واشطفه بلطف وجفّفه بالهواء (بلا ورق)؛ وافحصه بالزيت. النتيجة: خلفية سوداء/رمادية، وبكتيريا بنفسجية، وهالة شفّافة = المحفظة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t